

版本/分支感知的多状态记忆闭环

TencentDB Agent Memory 实现与真实评测 | 2026-08-31 | 分支 codex/version-aware-multistate-memory | 评分前提交 4d77e69

结论：建议采用并灰度上线。版本能力 accuracy 达到 100.00%：对全局混合召回 +5.71 点 [2.86, 8.57]，对线性新旧双态 +32.50 点 [30.36, 34.64]。期望状态精确率 0% → 100%，污染率 100% → 0%，能力面板注入 token 分别减少 29.04% 和 18.80%。

1 原理：并行有效域，不是全局新旧链

同一项目的 main、release、两个 worktree 和两个并行任务可以同时正确。每条 L1 记忆附带 repository、branch、commit、worktree、task 与 scopeLevel。普通执行只返回当前有效域；比较、迁移、回归或历史问题才返回同仓库、带来源标签的多个状态；缺失仓库上下文时拒绝注入 scoped 记忆。提交号用于溯源，兄弟状态不互相覆盖。



写入、反馈与失败边界

宿主传入 workspaceDir、taskld 或显式 versionContext；Git 探测器生成隐私哈希。上下文按“会话 + 任务”延续到异步 L1。去重、update/merge、删除和纠错边只作用于完全相同的有效域；新记录可查询且旧 ID 全部核验后才发布边。兄弟分支、worktree、任务不会被误删或误连。

2 TencentDB Agent Memory 接入

环节	代码位置	职责
有效域	lifecycle/version-scope.ts	有效性、查询意图、标签与有界选择
Git 探测	lifecycle/git-context.ts	同仓库/不同 worktree 身份；不落原始路径
异步延续	version-context-store.ts · pipeline-factory.ts	并行 taskld 不串域
写入去重	record/l1-dedup.ts · l1-writer.ts	同域更新；兄弟状态并存
最终召回	hooks/auto-recall.ts	真实候选过取 → 生命周期 → 版本筛选 → 提示
宿主入口	tdai-core.ts · index.ts · gateway/*	OpenClaw / Gateway 显式或自动传上下文

建议配置

```
{ "recall": { "lifecycle": { "enabled": true, "versionAwareMode": "strict", "autoDetectGit": true, "versionCandidateMultiplier": 4, "maxVersionStates": 6 } } }
```

自动探测采用保守的 worktree 级作用域；并行任务应传稳定 taskld；确需跨 worktree 共享的分支事实由宿主显式传 scopeLevel=branch。默认开关保持关闭，便于按仓库灰度。

3 冻结的真实生产路径实验

所有协议、上下文哈希和门槛在看答案前固定。能力面板为 10 组编程状态 × 7 类问题，共 70 题；安全面板为固定 Memora 提交 a6493188... 的 10 个 persona × 4 题，共 40 题。公开题只检验旧式无作用域路径是否退化，能力题单独标明为受控生成数据。

层级	实际执行	规模 / 完整性
状态基础设施	真实临时 Git：main、release、两个 detached worktree、两个并行任务	1 仓库；路径不持久化
Agent Memory 路径	真实 SQLite/FTS5 → writeMemory → performAutoRecall → 最终提示	50 DB；260 写入；330 召回；fallback 0
Reader	MiniMax-M3 + deepseek-v4-flash；只复用逐字节相同提示	每模型 250；合计 500
Judge	每个答案只由另一固定模型按冻结 criteria 判定	500；自评/错配/重试/unclear 均 0
独立复算	从原始 verdict 重算指标、5,000 次聚类 bootstrap、门槛和哈希	500 条；mismatch = 0

4 总体结果

70 题能力面板	全局混合	线性新旧双态	版本感知多状态
criterion accuracy	94.29%	67.50%	100.00%
期望集合精确率	0.00%	0.00%	100.00%
期望状态召回率	85.71%	21.43%	100.00%
跨状态污染率	100.00%	100.00%	0.00%
平均注入 token	557.89	487.57	395.90
平均召回条目	4.00	2.03	1.29
本地平均召回	0.622 ms	0.822 ms	0.569 ms

5 各能力点提升

能力点	全局混合	线性双态	新方案	提升（对前两组）
分支当前态	100.00%	42.50%	100.00%	+0.00 / +57.50 点
worktree 当前态	100.00%	50.00%	100.00%	+0.00 / +50.00 点
并行任务当前态	100.00%	50.00%	100.00%	+0.00 / +50.00 点
分支比较	100.00%	100.00%	100.00%	+0.00 / +0.00 点
迁移	100.00%	100.00%	100.00%	+0.00 / +0.00 点
回归	100.00%	100.00%	100.00%	+0.00 / +0.00 点
缺失 scope 弃权	60.00%	30.00%	100.00%	+40.00 / +70.00 点

对全局混合召回：7 题改善、63 持平、0 受损，两位 Reader 方向 +2.86 / +8.57 点。对线性新旧双态：40 题改善、30 持平、0 受损，两位 Reader +27.86 / +37.14 点。

6 如何解释结果

旧/当前共同召回只是多状态的一个特例。同一有效域发生替代时仍保留线性更新；不同分支、worktree、任务之间则是并列状态。线性双态把并列关系误当替代关系，正是其 worktree 与并行任务各损失 50 点的原因。

为什么对全局混合召回只提升 5.71 点？

受控题的记忆正文保留 “State owner” 描述，两种强 Reader 即使看到 4 个混合状态，也能在多数简单题中自行消歧，所以分支、worktree、任务当前态及跨分支问题的答案分数持平。但全局基线的期望集合精确率仍为 0%、污染率为 100%。新方案把依赖模型运气的消歧前移到系统层，并减少 29.04% token；真实任务更长、标签更弱或模型更小时，这种领先指标更重要。

公开安全面板

40 个 Memora 问题的三组提示与答案逐字节相同：FAMA 均为 2.19%，差值 0.00 点，40 题全部持平。绝对值偏低，说明冻结的少量召回上下文本身不足；它只支持“版本逻辑不破坏旧式无作用域路径”，不能支持通用记忆质量提升。

7 上线价值与门禁

实际场景	收益	门禁
多分支维护	release 修补与 main 演进同时可查，不互相覆盖	跨仓库/分支泄漏 = 0
多 worktree	同提交的本地实验状态隔离；比较时才联合	错误删除兄弟状态 = 0
并行 Agent 任务	同 worktree 的 taskId 保持各自假设与命令	同会话 task 串域 = 0
迁移与回归	保留来源标签，能正确映射两端状态	比较状态集合完整
上下文缺失	拒绝用任意分支记忆猜当前值	scoped 记忆注入 = 0

8 证据边界

已经证明	尚未证明
真实 Git/worktree 探测、SQLite 写入、最终生产召回、双 Reader/交叉 Judge、作用域选择、向后兼容与独立复算；冻结的全部门槛通过。	自动 LLM 抽取总能选对 scopeLevel；在线 TCVDDB/COS 延迟；复杂 merge ancestry 与分支重命名；无控制真实编程流量中的冲突率；人类 Judge 标定。

最终判断：作为线性新旧双态的升级版本，版本感知多状态记忆有效且值得接入；先影子记录 scope 指标，再按仓库灰度。普通执行只读当前有效域，显式比较类问题才开放带标签多状态，缺失上下文必须弃权。

审计锚点 上下文 2c64c12d...a1960f | 原始评测 e546f4f9...65ee61 | 500 Reader + 500 Judge | 独立复算 500 条，0 mismatch
证据目录 results/version-aware-final/context/context-manifest.json · e2e/evaluations.jsonl · e2e/summary.json · e2e/independent-validation.json